

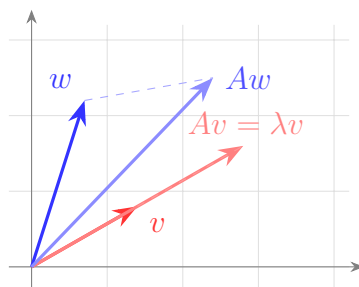
# Übungsblatt 11 – Lösungen

## Linear Algebra

### Was bedeuten die Begriffe?

- **Eigenwert  $\lambda$  und Eigenvektor  $v$ :** Eine Zahl  $\lambda$  und ein Vektor  $v \neq 0$  mit  $Av = \lambda v$ . Das heißt:  $A$  *streckt* den Vektor  $v$  nur (um den Faktor  $\lambda$ ), ohne seine Richtung zu ändern.
- **Charakteristisches Polynom  $\chi_A(t) = \det(A - tI)$ :** Die Nullstellen dieses Polynoms sind genau die Eigenwerte. (Begründung:  $Av = \lambda v$  heißt  $(A - \lambda I)v = 0$  mit  $v \neq 0$ , also ist  $A - \lambda I$  *nicht* invertierbar, also  $\det(A - \lambda I) = 0$ .)
- **Eigenraum  $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ :** Alle Eigenvektoren zu  $\lambda$  (plus der Nullvektor). Man findet ihn, indem man das LGS  $(A - \lambda I)v = 0$  löst.
- **Algebraische Vielfachheit  $AM(\lambda)$ :** Wie oft  $\lambda$  als Nullstelle im char. Polynom vorkommt (der Exponent von  $(t - \lambda)$ ).
- **Geometrische Vielfachheit  $GM(\lambda)$ :**  $\dim E_\lambda =$  Anzahl der Basisvektoren des Eigenraums = Anzahl freier Variablen beim Lösen von  $(A - \lambda I)v = 0$ .
- **Es gilt immer  $1 \leq GM(\lambda) \leq AM(\lambda)$ .** Sind alle  $GM = AM$ , ist  $A$  *diagonalisierbar*.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Die Grundidee: Multipliziert man einen Vektor mit  $A$ , wird er normalerweise gedreht und gestreckt (blau:  $w \rightarrow Aw$  zeigt woanders hin). Ein **Eigenvektor** (rot) ist eine besondere Richtung, die  $A$  nur streckt –  $Av$  liegt auf derselben Geraden wie  $v$ . Der Streckfaktor ist der Eigenwert  $\lambda$ .

### Aufgabe 43

**Angabe.** Bestimme für  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$  und  $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$  das charakteristische Polynom, die Eigenwerte mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit sowie eine Basis jedes Eigenraums – auf **zwei Wegen**.

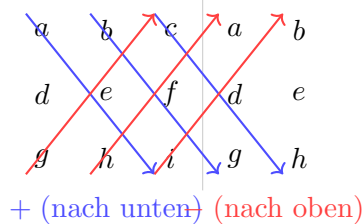
## Was ist zu tun?

- **Weg 1:**  $\chi_A(t) = \det(A - tI)$  mit der **Sarrus-Regel** ausmultiplizieren, dann mit dem **Satz über ganzzahlige Nullstellen** faktorisieren (Kandidaten = Teiler des konstanten Glieds).
- **Weg 2:** Durch **Zeilen-/Spaltenoperationen** früh einen Faktor  $(\lambda - t)$  herausziehen – das spart das Ausmultiplizieren.
- Danach pro Eigenwert  $\lambda$  das LGS  $(A - \lambda I)v = 0$  lösen  $\Rightarrow$  Basis des Eigenraums und GM.

## Matrix A

### Weg 1: Sarrus + ganzzahlige Nullstellen.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



*Sarrus-Regel:* Man schreibt die ersten zwei Spalten nochmal rechts daneben. Die drei Diagonalen nach unten (blau) werden + gezählt, die drei nach oben (rot) -. Formel:  $\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$ .

**Schritt 1:**  $A - tI$  **hinschreiben.**  $tI$  ist die Diagonalmatrix mit lauter  $t$  auf der Diagonale. Beim Abziehen ändert sich also *nur die Diagonale* von  $A$ :

$$A - tI = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}.$$

### Schritt 2: Sarrus anwenden.

Die Regel ganz allgemein. Für eine beliebige  $3 \times 3$ -Matrix mit Buchstaben gilt:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \longrightarrow \det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

(Die ersten drei Produkte = Diagonalen nach unten (+), die letzten drei = Diagonalen nach oben (-), siehe Grafik.)

Die Buchstaben aus unserer Matrix ablesen. Aus  $A - tI = \begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}$  lesen wir Eintrag für Eintrag ab:

$$\begin{aligned} a &= 4 - t, & b &= 1, & c &= 1, \\ d &= 2, & e &= 5 - t, & f &= 2, \\ g &= -1, & h &= -1, & i &= 2 - t. \end{aligned}$$

Die sechs Produkte einzeln ausrechnen:

$$\begin{aligned} aei &= (4-t)(5-t)(2-t), & ceg &= 1 \cdot (5-t) \cdot (-1) = -(5-t), \\ bfg &= 1 \cdot 2 \cdot (-1) = -2, & afh &= (4-t) \cdot 2 \cdot (-1) = -2(4-t), \\ cdh &= 1 \cdot 2 \cdot (-1) = -2, & bdi &= 1 \cdot 2 \cdot (2-t) = 2(2-t). \end{aligned}$$

In die Formel einsetzen (erste drei mit +, letzte drei mit -):

$$\begin{aligned}\det(A - tI) &= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \\ &= (4-t)(5-t)(2-t) + (-2) + (-2) - (- (5-t)) - (- 2(4-t)) - 2(2-t) \\ &= (4-t)(5-t)(2-t) - 2 - 2 + (5-t) + 2(4-t) - 2(2-t).\end{aligned}$$

Der Klammerterm ausmultipliziert:  $(4-t)(5-t)(2-t) = -t^3 + 11t^2 - 38t + 40$ . Die restlichen Terme:  $-2 - 2 + 5 - t + 8 - 2t - 4 + 2t = 5 - t$ . Zusammen:

$$\chi_A(t) = -t^3 + 11t^2 - 38t + 40 + 5 - t = -t^3 + 11t^2 - 39t + 45.$$

[Erklärung ergänzt] Schnellcheck: konstantes Glied  $\chi_A(0) = 45 = \det A \checkmark$ , und der  $t^2$ -Koeffizient  $11 = \text{Spur}(A) = 4 + 5 + 2 \checkmark$ .

**Schritt 3: Faktorisieren.** Mit  $-1$  ausgeklammert:  $\chi_A(t) = -(t^3 - 11t^2 + 39t - 45)$ . Ganzzahlige Nullstellen sind Teiler von  $45$  – Ausprobieren zeigt:  $t = 3$  und  $t = 5$  ergeben 0. Die dritte Nullstelle liefert die Spur ( $3 + 5 + \lambda_3 = 11$ ):  $\lambda_3 = 3$ . Die Nullstellen sind also **3, 3, 5**.

Von den Nullstellen zur Faktorform. Jede Nullstelle  $\lambda$  wird zu einem Faktor  $(t - \lambda)$  – eine doppelte Nullstelle entsprechend zum Quadrat:

$$t^3 - 11t^2 + 39t - 45 = (t - 3) \underbrace{(t - 3)}_{\text{die 3 doppelt}} (t - 5) = (t - 3)^2(t - 5).$$

Das  $-1$  von vorne ziehen wir in den letzten Faktor hinein, und wegen  $(t - 3)^2 = (3 - t)^2$  sowie  $-(t - 5) = (5 - t)$  wird daraus:

$$\boxed{\chi_A(t) = -(t - 3)^2(t - 5) = (3 - t)^2(5 - t).}$$

*Exponent = algebraische Vielfachheit.* Die AM ist einfach, wie oft die Nullstelle vorkommt = der Exponent des Faktors:  $\lambda = 3$  steht im Quadrat  $\Rightarrow$  AM 2;  $\lambda = 5$  steht einfach  $\Rightarrow$  AM 1.

## Weg 2: Faktor früh herausziehen (Spaltentrick).

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_1 + Z_2 + Z_3} \begin{pmatrix} 5-t & 5-t & 5-t \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}$$

*Beobachtung:* In  $A$  summiert jede Spalte zu 5 (z. B.  $4 + 2 - 1 = 5$ ). Also summiert in  $A - tI$  jede Spalte zu  $5 - t$ . Wenn man alle Zeilen aufaddiert ( $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$ ), entsteht oben eine Zeile aus lauter  $(5 - t)$  – die kann man als Faktor herausziehen.

**Schritt 1:**  $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$  (ändert die Determinante nicht). Wir addieren die drei Zeilen von  $A - tI$  und schreiben das Ergebnis in die erste Zeile – spaltenweise:

$$\text{Spalte 1: } (4 - t) + 2 + (-1) = 5 - t,$$

$$\text{Spalte 2: } 1 + (5 - t) + (-1) = 5 - t,$$

$$\text{Spalte 3: } 1 + 2 + (2 - t) = 5 - t.$$

Die neue erste Zeile ist also  $(5 - t, 5 - t, 5 - t)$ , die anderen beiden bleiben. Jetzt  $(5 - t)$  ausklammern:

$$\det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 5-t & 5-t & 5-t \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} = (5-t) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}.$$

**Schritt 2: Spalten**  $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$  und  $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$  (Spalte 1 von Spalte 2 und 3 abziehen, um oben rechts Nullen zu bekommen). Eintragweise:

$$C_2 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad (5 - t) - 2 = 3 - t, \quad -1 - (-1) = 0 \Rightarrow \text{Spalte } (0, 3 - t, 0),$$

$$C_3 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad 2 - 2 = 0, \quad (2 - t) - (-1) = 3 - t \Rightarrow \text{Spalte } (0, 0, 3 - t).$$

$$= (5 - t) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 - t & 0 \\ -1 & 0 & 3 - t \end{pmatrix} = (5 - t)(3 - t)(3 - t) = (5 - t)(3 - t)^2.$$

[Erklärung ergänzt] Die letzte Matrix ist (untere) Dreiecksform  $\Rightarrow$  Determinante = Produkt der Diagonale  $1 \cdot (3 - t) \cdot (3 - t)$ .

Gleiches Ergebnis wie Weg 1:  $\chi_A(t) = (5 - t)(3 - t)^2$ , Eigenwerte  $\lambda = 5$  (AM 1),  $\lambda = 3$  (AM 2).

**Eigenräume.**

$\lambda = 5$ : Löse  $(A - 5I)v = 0$ . Zuerst  $A - 5I$  (nur die Diagonale wird um 5 kleiner):

$$A - 5I = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 + 2Z_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jede Zeile der Stufenform ist eine Gleichung für  $(x, y, z)$  - Einträge mal  $x, y, z$ , gleich 0:  $(0, 2, 4) \Rightarrow 2y + 4z = 0$ ,  $(-1, 1, 1) \Rightarrow -x + y + z = 0$ . Freie Variable ist  $z$ ; auflösen:  $2y + 4z = 0 \Rightarrow y = -2z$ , dann  $-x + y + z = 0 \Rightarrow x = y + z = -z$ . Mit  $z = 1$ :

$$E_5 = \text{span}\{(-1, -2, 1)\}, \quad \text{GM}(5) = 1.$$

$\lambda = 3$ : Zuerst  $A - 3I$ :

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die einzige nichttriviale Zeile  $(1, 1, 1)$  bedeutet  $x + y + z = 0$  (Einträge mal  $x, y, z$ ). Freie Variablen  $y, z$ , also  $x = -y - z$ . Mit  $(y, z) = (1, 0)$  und  $(0, 1)$ :

$$E_3 = \text{span}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(3) = 2.$$

$$\chi_A(t) = (5-t)(3-t)^2.$$

$\lambda = 5$ : AM 1, GM 1, Basis  $\{(-1, -2, 1)\}$ .  $\lambda = 3$ : AM 2, GM 2, Basis  $\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ .

Alle GM = AM  $\Rightarrow A$  ist diagonalisierbar.

## Matrix $B$

**Weg 1: Sarrus.** Zuerst  $B - tI$  (wieder nur die Diagonale):

$$B - tI = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-t & 2 & 3 \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix}.$$

*Buchstaben ablesen* (gleiche Formel  $\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$  wie bei  $A$ ):

$$\begin{aligned} a &= 5-t, & b &= 2, & c &= 3, \\ d &= 2, & e &= 4-t, & f &= 2, \\ g &= -3, & h &= -2, & i &= -1-t. \end{aligned}$$

*Die sechs Produkte:*

$$\begin{aligned} aei &= (5-t)(4-t)(-1-t), & ceg &= 3 \cdot (4-t) \cdot (-3) = -9(4-t), \\ bfg &= 2 \cdot 2 \cdot (-3) = -12, & afh &= (5-t) \cdot 2 \cdot (-2) = -4(5-t), \\ cdh &= 3 \cdot 2 \cdot (-2) = -12, & bdi &= 2 \cdot 2 \cdot (-1-t) = 4(-1-t). \end{aligned}$$

*In die Formel einsetzen:*

$$\begin{aligned} \chi_B(t) &= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \\ &= (5-t)(4-t)(-1-t) + (-12) + (-12) - (-9(4-t)) - (-4(5-t)) - 4(-1-t) \\ &= (5-t)(4-t)(-1-t) - 12 - 12 + 9(4-t) + 4(5-t) - 4(-1-t) \\ &= (5-t)(4-t)(-1-t) + 36 - 9t = -t^3 + 8t^2 - 20t + 16. \end{aligned}$$

[Erklärung ergänzt] Check:  $\chi_B(0) = 16 = \det B \checkmark$ ,  $t^2$ -Koeffizient  $8 = \text{Spur}(B) = 5 + 4 - 1 \checkmark$ .

**Faktorisieren.**  $\chi_B(t) = -(t^3 - 8t^2 + 20t - 16)$ . Ganzzahlige Nullstellen können nur Teiler von 16 sein ( $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \dots$ ). Man probiert sie durch – *testen* heißt: für  $t$  einsetzen und schauen, ob 0 herauskommt:

$$t = 2: 8 - 32 + 40 - 16 = 0 \checkmark, \quad t = 4: 64 - 128 + 80 - 16 = 0 \checkmark.$$

2 und 4 ergeben 0, sind also Nullstellen. Die **dritte** (noch unbekannt, heiße  $\lambda_3$ ) ist geschenkt: die drei Nullstellen summieren sich zu 8 (der Spur), und  $2 + 4 + \lambda_3 = 8$  gibt  $\lambda_3 = 2$ . Nullstellen also **2, 2, 4**. Jede Nullstelle wird zu einem Faktor, die doppelte 2 zum Quadrat:

$$\chi_B(t) = -(t-2)^2(t-4) = (2-t)^2(4-t).$$

Exponent = AM:  $\lambda = 2$  im Quadrat  $\Rightarrow$  AM 2;  $\lambda = 4$  einfach  $\Rightarrow$  AM 1.

**Weg 2: Faktor früh herausziehen (Spaltenrick).** Auch in  $B$  summiert jede Spalte zu 4 ( $5 + 2 - 3 = 4$ ,  $2 + 4 - 2 = 4$ ,  $3 + 2 - 1 = 4$ ), in  $B - tI$  also zu  $4 - t$ .

**Schritt 1:**  $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$  (ändert die Determinante nicht). Die drei Zeilen von  $B - tI$  aufaddiert, spaltenweise:

$$\text{Spalte 1: } (5 - t) + 2 + (-3) = 4 - t,$$

$$\text{Spalte 2: } 2 + (4 - t) + (-2) = 4 - t,$$

$$\text{Spalte 3: } 3 + 2 + (-1 - t) = 4 - t.$$

Neue erste Zeile  $(4 - t, 4 - t, 4 - t)$ , die anderen bleiben. Jetzt  $(4 - t)$  ausklammern:

$$\det(B - tI) = \det \begin{pmatrix} 4-t & 4-t & 4-t \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix} = (4-t) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix}.$$

**Schritt 2: Spalten**  $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$  **und**  $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$  (Spalte 1 von Spalte 2 und 3 abziehen). Eintragweise:

$$C_2 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad (4 - t) - 2 = 2 - t, \quad -2 - (-3) = 1 \Rightarrow \text{Spalte } (0, 2 - t, 1),$$

$$C_3 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad 2 - 2 = 0, \quad (-1 - t) - (-3) = 2 - t \Rightarrow \text{Spalte } (0, 0, 2 - t).$$

$$= (4 - t) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 - t & 0 \\ -3 & 1 & 2 - t \end{pmatrix} = (4 - t)(2 - t)(2 - t) = (4 - t)(2 - t)^2.$$

[Erklärung ergänzt] Die letzte Matrix ist (untere) Dreiecksform  $\Rightarrow$  Determinante = Produkt der Diagonale  $1 \cdot (2 - t) \cdot (2 - t)$ .

Gleiches Ergebnis wie Weg 1:  $\chi_B(t) = (4 - t)(2 - t)^2$ , Eigenwerte  $\lambda = 2$  (AM 2),  $\lambda = 4$  (AM 1).

### Eigenräume.

$\lambda = 4$ : Zuerst  $B - 4I$ :

$$B - 4I = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeilen als Gleichungen:  $(0, -4, -4) \Rightarrow -4y - 4z = 0 \Rightarrow y = -z$ ;  $(1, 2, 3) \Rightarrow x + 2y + 3z = 0 \Rightarrow x = -2y - 3z = -z$ . Mit  $z = 1$ :

$$E_4 = \text{span}\{(-1, -1, 1)\}, \quad \text{GM}(4) = 1.$$

$\lambda = 2$ : Zuerst  $B - 2I$ :

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 \rightarrow \frac{1}{2}Z_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} Z_1 \rightarrow Z_1 - 3Z_2' \\ Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2' \end{matrix}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeilen als Gleichungen:  $(0, -1, 0) \Rightarrow -y = 0$ , also  $y = 0$ ;  $(1, 1, 1) \Rightarrow x + y + z = 0 \Rightarrow x = -z$ . Freie Variable nur  $z$ . Mit  $z = 1$ :

$$E_2 = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(2) = 1.$$

$$\chi_B(t) = (2 - t)^2(4 - t).$$

$\lambda = 2$ : AM 2, GM 1, Basis  $\{(-1, 0, 1)\}$ .  $\lambda = 4$ : AM 1, GM 1, Basis  $\{(-1, -1, 1)\}$ .

Hier ist  $\text{GM}(2) = 1 < \text{AM}(2) = 2 \Rightarrow B$  ist *nicht* diagonalisierbar.

## Aufgabe 44

**Angabe.** Bestimme Eigenwerte (mit AM, GM) und Basen der Eigenräume von  $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 11 & 11 & 11 & 11 \\ -23 & -23 & -23 & -23 \end{pmatrix}.$$

### Was ist zu tun?

- **Kein charakteristisches Polynom!** Stattdessen Eigenschaften nutzen:  $\lambda = 0$  genau dann, wenn  $A$  nicht invertierbar ist; Summe der Eigenwerte = Spur; Produkt = det;  $\text{GM} \leq \text{AM}$ ; offensichtliche Eigenvektoren ablesen.

### Matrix $A$

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Zeile 1} \\ Ae_2 = (0, 6, 0) = 6e_2 \Rightarrow \lambda = 6 \\ \text{Zeile 3} \Rightarrow \det = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \end{array}$$

Zwei Sachen sieht man sofort: (1) Zeile 1 = Zeile 3, also ist  $A$  singulär  $\Rightarrow 0$  ist Eigenwert. (2) Die mittlere Spalte ist  $(0, 6, 0)$ , d. h.  $A$  schickt  $e_2 = (0, 1, 0)$  auf  $6e_2 \Rightarrow 6$  ist Eigenwert mit Eigenvektor  $e_2$ .

**Schritt 1:**  $\lambda = 0$ . Zeile 1 = Zeile 3  $\Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow \lambda = 0$  ist Eigenwert. Eigenraum =  $\ker A$ :

$$Av = 0: \quad 6y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad x + 5z = 0 \Rightarrow x = -5z.$$

$$E_0 = \text{span}\{(-5, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(0) = 1.$$

**Schritt 2:**  $\lambda = 6$ . Eigenraum =  $\ker(A - 6I)$ . Zuerst

$$A - 6I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Beide nichttriviale Zeilen sagen  $x = z$  ( $y$  frei). Also

$$E_6 = \text{span}\{(0, 1, 0), (1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(6) = 2.$$

**Schritt 3: Vielfachheiten zusammenzählen.** Es ist  $\text{GM}(6) = 2$ , also  $\text{AM}(6) \geq 2$ . Dazu  $\text{AM}(0) \geq 1$ . Da eine  $3 \times 3$ -Matrix genau 3 Eigenwerte (mit Vielfachheit) hat, bleibt nur  $\text{AM}(0) = 1$ ,  $\text{AM}(6) = 2$ . [Erklärung ergänzt] Probe mit der Spur:  $0 \cdot 1 + 6 \cdot 2 = 12 = \text{Spur}(A) = 1 + 6 + 5 \checkmark$ .

$\lambda = 0$ : AM 1, GM 1, Basis  $\{(-5, 0, 1)\}$ .  $\lambda = 6$ : AM 2, GM 2, Basis  $\{(0, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ .  
Alle GM = AM  $\Rightarrow A$  ist diagonalisierbar.

## Matrix B

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 11 & 11 & 11 & 11 \\ -23 & -23 & -23 & -23 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{jede Zeile} = c_i \cdot (1, 1, 1, 1) \\ c = (5, 7, 11, -23) \\ \Rightarrow \text{Rang } 1 \end{array} \right.$$

$B$  hat überall identische Spalten – jede Zeile ist ein Vielfaches von  $(1, 1, 1, 1)$ . So eine Matrix hat **Rang** 1: alle Zeilen liegen “auf einer Linie”. Damit ist der Kern riesig (Dimension  $4 - 1 = 3$ ) und 0 ist Eigenwert.

**Schritt 1:**  $\lambda = 0$  mit **GM** = 3. Alle Spalten von  $B$  sind gleich  $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 1 \Rightarrow \dim \ker(B) = 4 - 1 = 3$ . Also ist 0 Eigenwert mit  $\text{GM}(0) = 3$ . Der Kern:  $Bv = 0$  heißt (jede Zeile)  $5(a + b + c + d) = 0$ , also  $a + b + c + d = 0$ :

$$E_0 = \text{span}\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(0) = 3.$$

**Schritt 2: Es gibt keinen weiteren Eigenwert.** Die Summe aller Eigenwerte =  $\text{Spur}(B) = 5 + 7 + 11 - 23 = 0$ . Bisher haben wir  $\lambda = 0$  mit  $\text{AM}(0) \geq \text{GM}(0) = 3$ . Wäre der vierte Eigenwert  $\mu \neq 0$ , müsste die Summe  $\mu \neq 0$  sein – Widerspruch. Also  $\mu = 0$  und

$$\text{AM}(0) = 4.$$

[Erklärung ergänzt] Anders gesagt: Eine Rang-1-Matrix  $cr^\top$  hat nur den Eigenwert  $r^\top c = \text{Spur}$  (einfach) und sonst 0. Hier ist  $\text{Spur} = 0$ , also sind *alle* Eigenwerte 0 (die Matrix ist nilpotent,  $B^2 = 0$ ).

$\lambda = 0$ : AM 4, GM 3, Basis  $\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$ .  
 $\text{GM}(0) = 3 < \text{AM}(0) = 4 \Rightarrow B$  ist *nicht* diagonalisierbar.



## Aufgabe 45

**Angabe.**  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Zeige die folgenden Aussagen.

### Was ist zu tun?

- Bei jeder Aussage starten wir mit “ $\lambda$  ist Eigenwert von  $A$ ” = “es gibt  $v \neq 0$  mit  $Av = \lambda v$ ” und rechnen nach, dass derselbe  $v$  auch Eigenvektor der neuen Matrix ist.

**(a) Ist  $\lambda$  Eigenwert von  $A$  und  $c \in \mathbb{F}$ , so ist  $\lambda + c$  Eigenwert von  $A + cI$ .**

*Beweis.* Sei  $v \neq 0$  mit  $Av = \lambda v$ . Dann

$$(A + cI)v = Av + cv = \lambda v + cv = (\lambda + c)v.$$

Da  $v \neq 0$ , ist  $\lambda + c$  Eigenwert von  $A + cI$  (mit demselben Eigenvektor  $v$ ).  $\square$

**(b) Ist  $\lambda$  Eigenwert von  $A$ , so ist  $\lambda^2$  Eigenwert von  $A^2$ .**

*Beweis.* Sei  $v \neq 0$  mit  $Av = \lambda v$ . Dann

$$A^2v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2v. \quad \square$$

**(c) Ist  $A$  invertierbar und  $\lambda$  Eigenwert von  $A$ , so ist  $\lambda^{-1}$  Eigenwert von  $A^{-1}$ .**

*Beweis.* Da  $A$  invertierbar ist, ist 0 kein Eigenwert (sonst gäbe es  $v \neq 0$  mit  $Av = 0$ , also wäre  $A$  nicht injektiv). Also  $\lambda \neq 0$ . Aus  $Av = \lambda v$  folgt durch Anwenden von  $A^{-1}$ :

$$v = A^{-1}(\lambda v) = \lambda A^{-1}v \implies A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Da  $v \neq 0$ , ist  $\lambda^{-1}$  Eigenwert von  $A^{-1}$ .  $\square$

**(d) Ist  $v$  Eigenvektor von  $A$  und von  $B$ , so ist  $v$  auch Eigenvektor von  $AB$ .**

*Beweis.* Sei  $v \neq 0$  mit  $Av = \lambda v$  und  $Bv = \mu v$ . Dann

$$(AB)v = A(Bv) = A(\mu v) = \mu(Av) = \mu(\lambda v) = (\lambda\mu)v.$$

Da  $v \neq 0$ , ist  $v$  Eigenvektor von  $AB$  zum Eigenwert  $\lambda\mu$ .  $\square$

## Überblick: Ergebnisse 43 & 44

| Matrix | Eigenwert ( $\lambda$ ) | AM, GM | Basis des Eigenraums                          |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 43 A   | 3                       | 2, 2   | $(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$                      |
|        | 5                       | 1, 1   | $(-1, -2, 1)$                                 |
| 43 B   | 2                       | 2, 1   | $(-1, 0, 1)$                                  |
|        | 4                       | 1, 1   | $(-1, -1, 1)$                                 |
| 44 A   | 0                       | 1, 1   | $(-5, 0, 1)$                                  |
|        | 6                       | 2, 2   | $(0, 1, 0), (1, 0, 1)$                        |
| 44 B   | 0                       | 4, 3   | $(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)$ |

*Diagonalisierbar* sind 43 A und 44 A (alle GM = AM). *Nicht diagonalisierbar* sind 43 B und 44 B (je ein GM < AM).